



ČESKÉ
VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V PRAZE

**FAKULTA
ELEKTROTECHNICKÁ**
KATEDRA TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKY



Systemy VoIP Signalizace SIP

Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D.
(B2B32TSI) Telekomunikační systémy a sítě

Úvod do problematiky

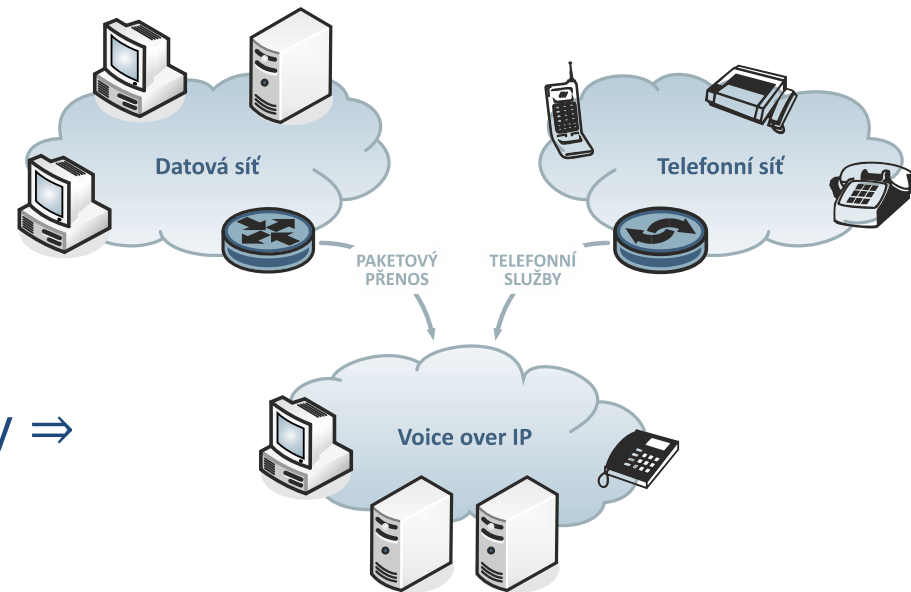


VoIP (*Voice over IP*)

- ▶ mechanismus přenosu hlasu prostřednictvím datových sítí založených na protokolu IP
- ▶ pojmy „internetová telefonie“, „IP telefonie“

Hlavní motivace pro přenos hlasu v datových sítích:

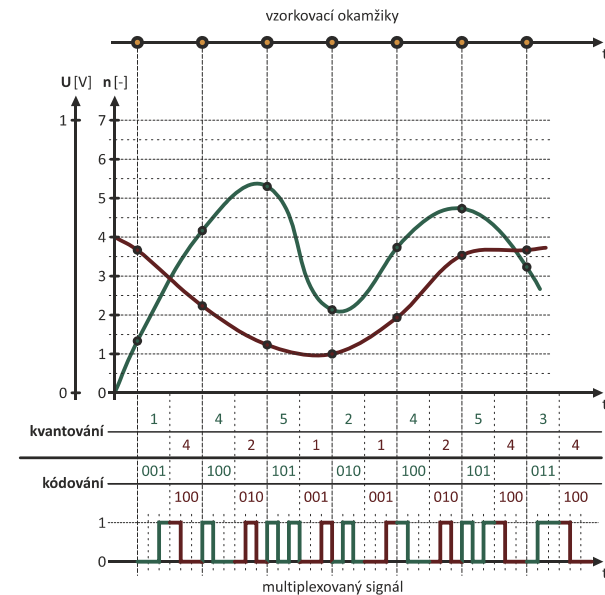
- ▶ sloučit dvě původně odlišné telekomunikační sítě do jedné síťové infrastruktury ⇒
⇒ **KONVERGENCE SÍTÍ**



Proces digitalizace



- ▶ Lidský vokální trakt → zvukové vlny (lidský hlas)
- ▶ Zvukové vlny + mikrofon → elektrický signál
- ▶ Před procesem multiplexování a vlastním přenosem telekomunikační sítě je nutno provést s analogovým signálem následující tři operace:
 1. **vzorkování** → signál diskretní v čase
 2. **kvantování vzorků v amplitudě** → signál diskretní v čase a amplitudě
 3. **kódování dvojkovým kódem** → výsledný digitální signál PCM
- ▶ Posloupnost dvojkových symbolů → čím delší je tato posloupnost, tím je vyšší rozlišení (*Bit Resolution*) ⇒ **vyšší kvalita výstupního digitálního signálu**



Proces komprese - I.



- ▶ **Komprese digitálního audio signálu** → kódování (*Speech Coding*)
 - úkolem je snížit počet bitů přenášeného hlasového signálu, tzn. odstranit nadbytečnou (redundantní) informační zátěž
 - výsledkem je datový tok vyžadující mnohdy výrazně nižší přenosovou režii než původní nekomprimovaný digitální audio signál
 - pro případy, kdy máme „pomalé“ připojení
 - efektivnější využití dostupné přenosové cesty současným přenosem více datových toků najednou
- ▶ **Komprese a následná dekomprese** je realizována kódovacím a dekódovacím algoritmem ⇒ **KODEK**
- ▶ Tyto algoritmy jsou implementovány v rámci softwaru koncových zařízení nebo bran ve VoIP síti

Proces komprese - II.



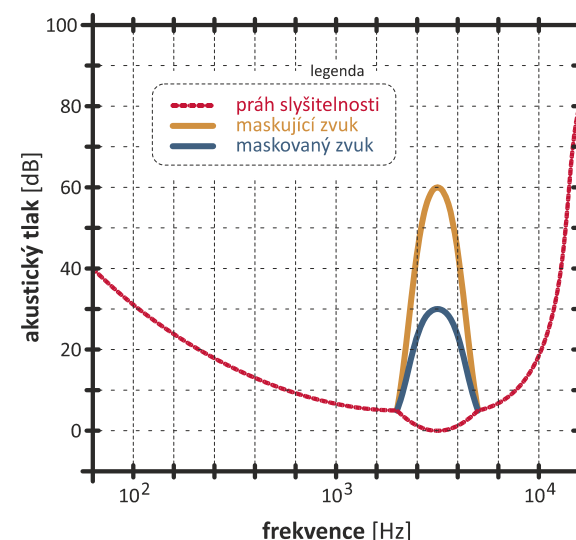
► Kodeky lze rozdělit do dvou kategorií:

➤ bezeztrátové kodeky

- běžně dosahují úspory přibližně 50% informačního obsahu a zachovávají veškerou informační hodnotu původního audio signálu
- Př. Dolby TrueHD, Free Lossless Audio Codec (FLAC)

➤ ztrátové kodeky

- mnohem častěji využívané u systémů VoIP
- kódovaný datový tok dosahuje až 5% objemu datového toku původního
- využívají především nedokonalostí lidského sluchu, mezi které patří např.:
 - omezený frekvenční rozsah (16 Hz až 16 kHz)
 - omezená dynamika sluchu, tj. omezená citlivost na změny tlaku vzduchu
 - snížená schopnost vnímání zvuku za přítomnosti jiného zvuku, tzv. **maskování**
 - omezená lokalizace nízkých a vysokých frekvencí (využití u vícekanálových zvuků)



Pozn.: Veškerá nadbytečná informační zátěž může být ze signálu odstraněna, aniž by uživatelé pocítili nějaké omezení.

Kodeky pro VoIP



- ▶ Mezi nejrozšířenější kodeky ve VoIP sítích patří:
 - kodeky definované ITU-T v rámci doporučení řady G.7xx
 - kodeky specifikované ETSI a 3GPP (*3rd Generation Partnership Project*) →
→ kodeky pro mobilní sítě
 - kodeky vyvíjené soukromými organizacemi - **iLBC** (*internet Low Bitrate Codec*)
 - kodeky s otevřeným kódem - **SPEEX** (projekt OGG)
- ▶ Většina výše uvedených kodeků přenáší pouze základní hovorové pásmo (300 Hz až 3400 Hz)
- ▶ Některé nové tzv. **širokopásmové kodeky** pracují se šířkou pásma 8 až 16 kHz ⇒ přenáší audio signál ve vyšší kvalitě než původní úzkopásmové kodeky

Kodeky dle ITU-T G.7xx



► Kodek ITU-T G.711

- hojně využívaný v současných pevných i mobilních telekomunikačních sítích
- kodek vzorkuje analogový signál frekvencí 8 kHz, původních 13 bitů/vzorek je pomocí **nelineární komprese** převedeno na 8 bitů
- Výsledný datový tok má nominální přenosovou rychlost 64 kbit/s
- v případě VoIP sítí poskytuje vysokou kvalitu hovoru s hodnotou MOS přibližně 4,1
- výpočetní náročnost zpracování se pohybuje hluboko pod **1 MIPS** (*Milion Instructions Per Second*)

► Kodek ITU-T G.723.1

- poskytuje jednu z nejlepších kompresí vůbec
- komprimuje intervaly hlasového signálu o délce 30 ms s vzorkovací frekvencí 8 kHz
- **kódování MP-MLQ** (*MultiPulse Maximum Likelihood Quantization*) - datový tok 6,3 kbit/s (MOS cca 3,9)
- **kódování ACELP** (*Algebraic Code Excited Linear Prediction*) - datový tok 5,3 kbit/s (MOS cca 3,65)
- výpočetní náročnost zpracování se pohybuje mezi 15 až 25 MIPS
- kódovací algoritmus G.723.1 je chráněn patenty ⇒ pro jeho využívání tedy potřebuje provozovatel VoIP sítě licenci

► Kodek ITU-T G.729

- zpracovává úseky hovorového signálu o délce 10 ms vzorkované s frekvencí 8 kHz
- kódování **CS-ACELP** (*Conjugate Structure-ACELP*) - datový tok 8 kbit/s (případně 6,4 a 11,8 kbit/s), hodnota MOS je rovna 3,92
- výpočetní náročnost zpracování se pohybuje mezi 20 až 25 MIPS
- kodek je také zatížen licenčními poplatky

► Kodek ITU-T G.729a

- upravená verze kodeku ITU-T G.729 snižující nároky na výpočet algoritmu (cca 10 MIPS)
- nižší náročnost se však projevuje v nižší kvalitě přeneseného hlasu (MOS cca 3,7)
- kodek je možné opět využívat pouze po zaplacení licenčního poplatku

Další typy kodeků



► Kodek pro mobilní síť - GSM kodek

- **GSM kodek FR (Full Rate)** využívá algoritmus **RTP-LPE (Realtime Transport Protocol - Loss Period Error)**
- **GSM kodek HR (Half Rate)** se sníženou přenosovou rychlostí na polovinu a algoritmem **CELP-VSELP (Code Excited Linear Prediction - Vector Sum Excited Linear Prediction)**
- **GSM kodek EFR (Enhanced Full Rate)** s nejlepší kvalitou založený na algoritmu **ACELP**

GSM kodek	Přenosová rychlost	Parametr MOS
GSM HR	5,6 kbit/s	3,5
GSM FR	13 kbit/s	3,7
GSM EFR	12,2 kbit/s	4,5

► Kodek iLBC

- vyvinut firmou *Global IP Sound*
- kóduje úseky hovorového signálu o délce 30 ms a výsledný datový tok je 13,33 kbit/s
- algoritmus **BI-LPC (Block Independent Linear Predictive Coding)** umožňuje podle aktuálních podmínek (ztráty, zpoždění v síti) měnit parametry (kvalitu, přenosovou rychlost) kódování
- Jedná se o **CBR (Constant Bit Rate)** kodek → nepodporuje **VBR (Variable Bit Rate)**

► Kodek SPEEX

- svobodný formát ztrátové komprese zvukových souborů, zaměřený na kompresi lidské řeči (projekt OGG)
- jeho specializace umožňuje dosahovat velmi dobrých kompresních poměrů při zachování srozumitelnosti
- není primárně určen (jako ostatní podobné kodeky) na kompresi telefonních hovorů, ale přímo pro VoIP
- tři vzorkovací frekvence 8 kHz, 16 kHz, a 32 kHz (narrowband, wideband a ultra-wideband), kvalita se nastavuje jako parametr od 0 do 10. (CBR se nastavuje celočíselným parametrem, VBR reálným parametrem)
- využívá několik zajímavých postupů, které jsou speciálně určeny pro kompresi lidské řeči → **VAD, DTX a PE**

Hodnocení poslechové kvality



► Stupnice MOS (*Mean Opinion Score*)

- číselné vyjádření kvality zpracování hovorového signálu a hovorových vzorků přenesených použitím určitého typu kodeku
- kvalitu kódování a následného přenosu hovorového signálu lze stanovit a následně porovnat pouze na základě výsledků uskutečněných měření
- **parametr MOS** je standardizován v rámci doporučení mezinárodní telekomunikační unie ITU-T P.800, využívá stupnici hodnocení od 1 (nejhorší kvalita) do 5 (nejvyšší kvalita).

► **Subjektivní měření** - parametr MOS-LQS dle ITU-T P.82

- založena na statistickém ohodnocení jednotlivých zpracovaných a přenesených vzorků hovorového signálu pomocí dostatečně velké skupiny osob

► **Objektivní měření** - parametr MOS-LQO

- realizována na základě matematických modelů (tj. statisticky) modelující lidský sluchový a vokální trakt
- přesnost je závislá na kvalitě matematického modelu
- dvě podkategorie - **intrusivní měření** (porovnání referenčního a degradovaného vzorku) a **neintrusivní měření** (založena na kontrole a sledování sítí)

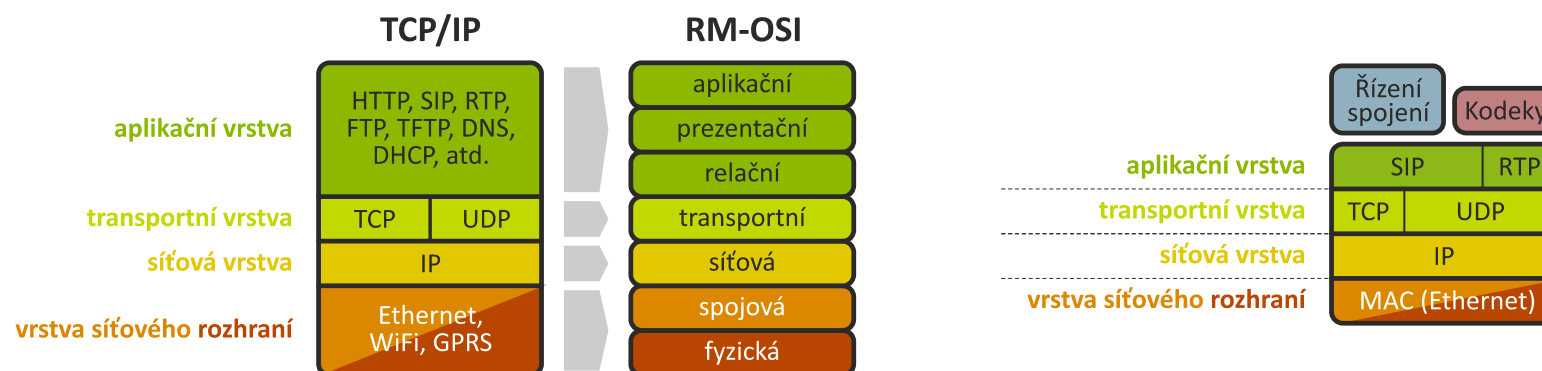
► **E-model**

- přiřazuje koeficient každému dílčímu faktoru, který má vliv na kvalitu přenosu hovoru
- výsledný R-faktor je definován jako prostý součet těchto koeficientů (rozsah od 0 do 100)
- je standardizován v rámci doporučení ITU-T G.107

Protokolový model v sítích VoIP



- ▶ Výstup kodeku
 - digitalizovaný hovorový signál v podobě obecného bitového toku
 - přenos v obecné datové síti od volajícího k volanému → separátní řešení dílčích částí ⇒ **protokolový model**
 - V případě sítí **VoIP** se používá již ověřený model **TCP/IP** (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*)
- ▶ Model TCP/IP
 - popisuje strukturu datové sítě, která je založena na principu paketového přenosu
 - vedle protokolů **TCP** a **IP** obsahuje ještě množství dalších doplňkových protokolů
- ▶ **PROTOKOL (DEFINICE)**
 - jednoznačně definovaný soubor pravidel, dle kterých obecně probíhá vlastní výměna dat
 - protokol tedy definuje pravidla řídící syntaxi, sémantiku a synchronizaci vzájemné komunikace



Popis vrstev modelu TCP/IP - I.



- ▶ **Vrstva síťového rozhraní (*Network Interface Layer*)**
 - v rámci modelu TCP/IP je vrstvou nejnižší a bývá velmi často ještě rozdělena na dvě dílčí podvrstvy - **fyzická vrstva (*Physical Layer*)** a **spojová vrstva (*Data Link Layer*)**
 - **funkce:** interpretace signálů na přenosovém médiu (optické sítě, bezdrátové sítě, metalické sítě) a sdílení přenosového média mezi více zařízeními
- ▶ **Síťová vrstva (*Network Layer*)**
 - **funkce:** směrování dat v síti od zdroje k cíli a to nezávisle na použité přenosové technologii
 - důraz kladen na rychlost přenosu na úkor zajištění spolehlivého přenosu → spolehlivost řeší protokoly vyšších vrstev

Záhlaví protokolu IP verze 4 (IPv4)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																											
Verze IP		IHL		Typ služby				Celková délka paketu																																																																		
Číslo zprávy										Flags		Číslo části zprávy																																																														
Životnost paketu					Protokol					Kontrolní součet IP hlavičky																																																																
Zdrojová IPv4 adresa																																																																										
Cílová IPv4 adresa																																																																										
Další dodatková informace (Volby zpracování paketu)																						Doplnění																																																				
VLASTNÍ DATA IPv4 DATAGRAMU																																																																										

TYP SLUŽBY udává, jak nakládat s paketem při průchodu IP sítě (priorita, zpoždění, ...)
ČÍSLO ZPRÁVY označení zprávy vyšší vrstvy, která byla rozdělena na menší celky
FLAGS určuje, je-li možné obsah rozdělit na menší části a zda-li je aktuálně přenášena část již částí poslední
ČÍSLO ČÁSTI ZPRÁVY označení části, na kterou byla rozdělena jedna zpráva vyšší vrstvy

Záhlaví protokolu IP verze 6 (IPv6)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Verze IP		Kvalita přenosu				Podpora přenosů v reálném čase																									
Délka přenášených dat																Vnořená záhlaví										Životnost paketu					
Zdrojová IPv6 adresa																															
Cílová IPv6 adresa																															
VLASTNÍ DATA IPv6 DATAGRAMU																															

VNOŘENÉ ZÁHLAVÍ identifikuje buď protokol vyšší vrstvy nebo rozšířené záhlaví IPv6

Popis vrstev modelu TCP/IP - II.



- **Transportní vrstva (*Transportation Layer*)**
 - bezprostředně navazuje na rychlou, ale nespolehlivou síťovou vrstvu
 - **funkce:** zajištěním spolehlivosti přenosu (pozn.: Míra spolehlivosti je závislá na použitém protokolu transportní vrstvy.)
 - transportní protokoly jsou na rozdíl od síťových protokolů implementovány **POUZE** v koncových zařízeních a nikoliv v jednotlivých uzlech sítě
- **nejpoužívanějšími protokoly transportní vrstvy jsou protokol TCP (*Transmission Control Protocol*) a protokol UDP (*User Datagram Protocol*)**
 - **protokol TCP** zajišťuje spolehlivý přenos dat, tj. veškerá data poslaná pomocí protokolu TCP budou doručena ke svému cíli a to ve správném pořadí a bez chyb
 - **protokol UDP** je jednodušší variantou protokolu TCP, již nezaručuje spolehlivé doručení přenášených dat ani jejich správné pořadí (pozn.: Jediné co zajišťuje, je rozlišování mezi jednotlivými odesílateli a příjemci a rozdělení dat přijímaných z nadřazených vyšších vrstev.)

Záhlaví protokolu TCP

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Číslo portu zdrojové aplikace																Číslo portu cílové aplikace															
Číslo prvního vysílaného oktetu dat																															
Potvrzení																															
HL		NEVYUŽITO					Řídící bity										Okno														
Kontrolní součet TCP hlavičky																Ukazatel konce prioritního obsahu															
Dodatková informace (Volby zpracování paketu)																								Doplnění							
VLASTNÍ DATA TCP DATAGRAMU																															

Záhlaví protokolu UDP

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Číslo portu zdrojové aplikace																Číslo portu cílové aplikace															
Délka záhlaví																Kontrolní součet UDP hlavičky															
VLASTNÍ DATA UDP DATAGRAMU																															

POTVRZENÍ číslo oktetu očekávaného od protistrany
ŘÍDÍCÍ BITY nastavení priorit, potvrzení, synchronizace, ...
OKNO počet očekávaných dat, které je strana vysílající tuto zprávu ochotna přijmout

Popis vrstev modelu TCP/IP - II.

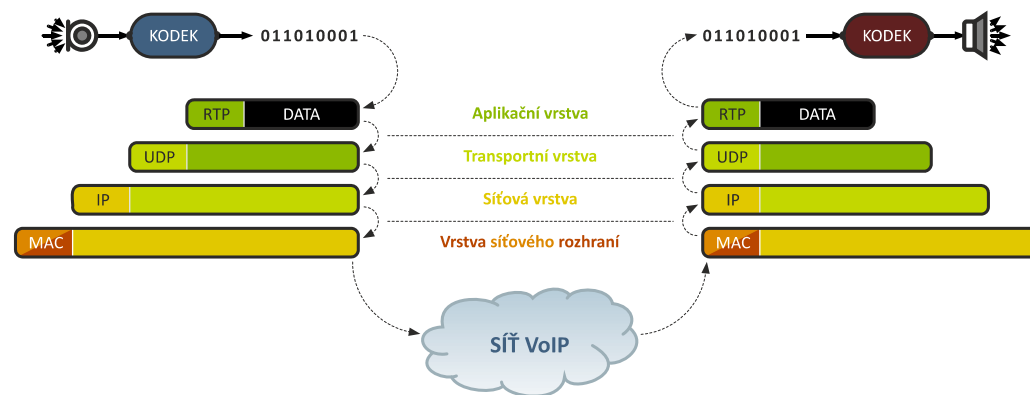


► Aplikační vrstva (*Application Layer*)

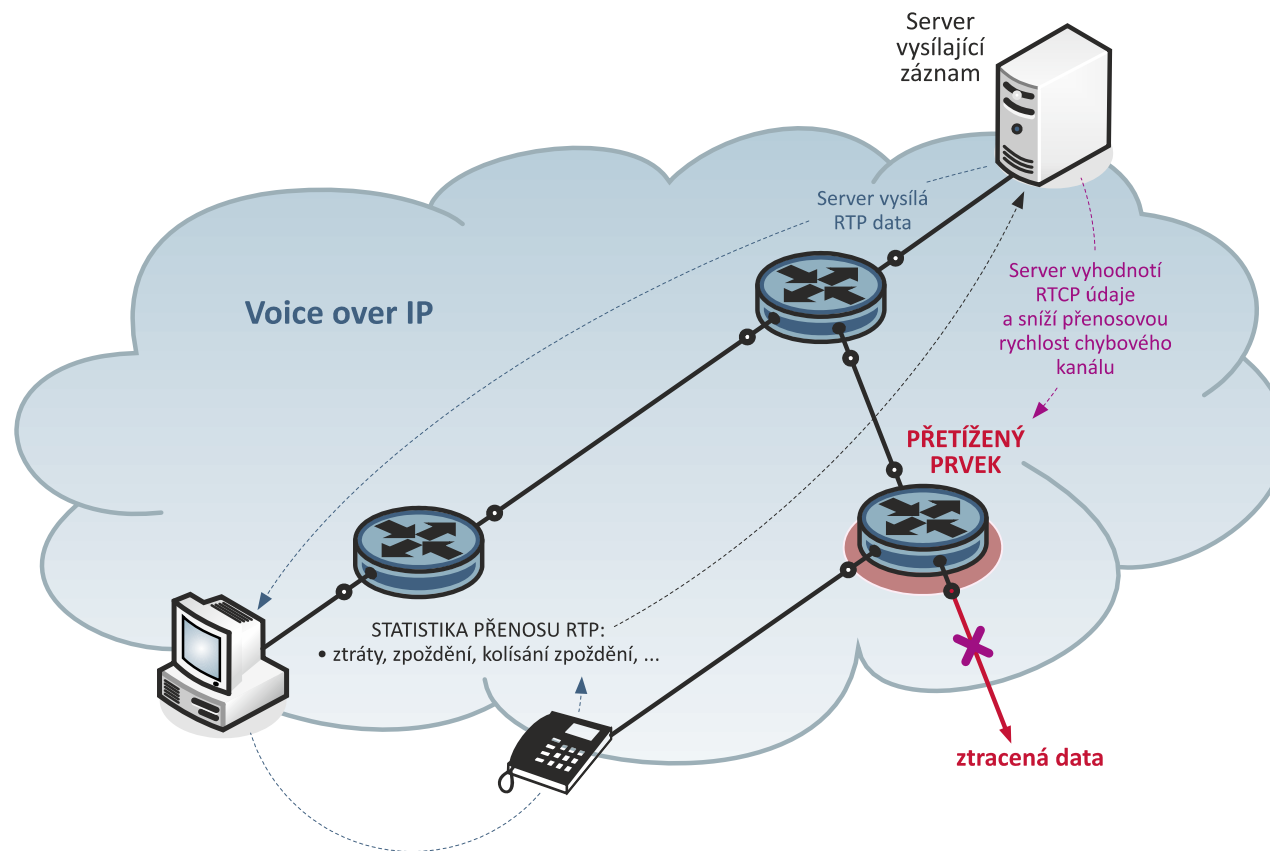
- na úrovni aplikační vrstvy pracují tzv. **aplikační procesy** (např. běžící programy) poskytující přímé služby uživatelům prostřednictvím standardizovaných rozhraní nebo také služby ostatním aplikačním procesům běžícím na stejné úrovni
- **funkce:** umožnění a zprostředkování spolupráce mezi dílčími procesy běžícími na vzdálených systémech

► Protokoly aplikační vrstvy využívané v sítích VoIP dělíme na dvě základní skupiny:

- **přenosové protokoly**, tj. protokoly sloužící pro přenos informace směrem k uživateli (např. ve formě hlasu, videa, apod.) → protokoly **RTP** (*Real-time Transport Protocol*) a **RTCP** (*Real-time Transport Control Protocol*)
- **řídící protokoly**, které naopak v síti zajišťují podmínky pro vlastní přenos dat → protokol **SIP** (*Session Initiation Protocol*)



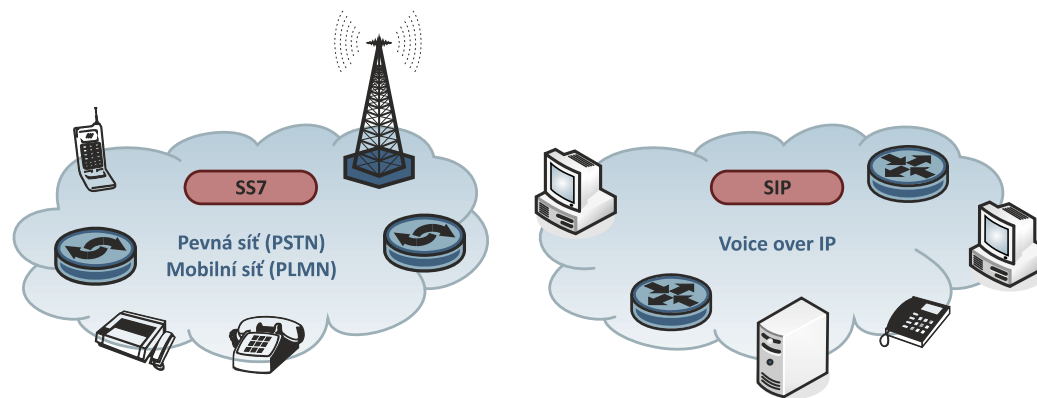
Využití protokolu RTCP



Řídicí protokoly



- ▶ Nejpoužívanější řídicí (signalizační) protokol v sítích VoIP je **protokol SIP**
 - standard vytvořený organizací **IETF** byl vydán pod označením [RFC 3261](#)
 - přijat organizací **3GPP** pro řízení multimediálních spojení v mobilních sítích založených na protokolu **IP** v rámci **IMS** (*IP Multimedia Subsystem*)
- ▶ **POROVNÁNÍ KONCEPCÍ**
 - klasické pevné nebo mobilní telekomunikační sítě založené na signalizačním systému **SS7** (*Signalling System No. 7*) je řízení rozprostřeno mezi jednotlivá spolupracující síťová zařízení
 - koncepce protokolu **SIP** koncentruje řídicí funkce převážně do koncových zařízení ⇒ díky tomu jsou pak síťové prvky pouze jednoduchá směrovací zařízení (např. IP směrovače)
- ▶ Mezi řídicí protokoly užívané převážně v páteřních sítích se řadí také skupina protokolů standardu **H.323**
- ▶ vývoj koncepce standardu **H.323** - standardizační organizace **ITU** → připravován nástupní standard **H.325**



Protokol SIP



► Protokol SIP = řídicí protokol aplikační vrstvy

- zodpovědný za sestavení spojení v síti, dohled nad jeho průběhem a ukončení stávajícího spojení
- samotný přenos uživatelské informace probíhá na bázi protokolu RTP

► VÝHODA

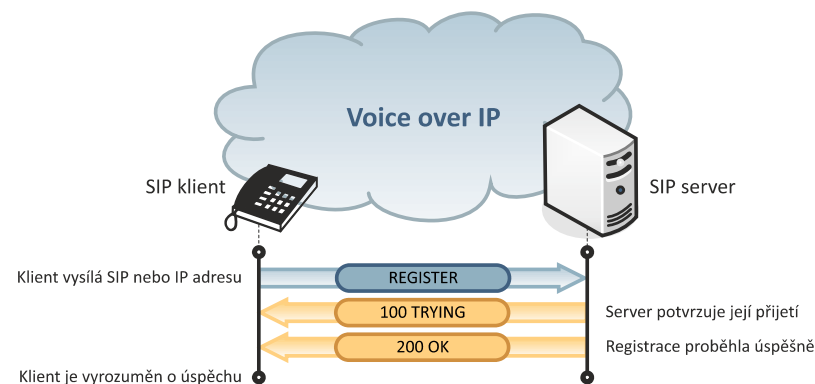
- jednoduchý protokol založený na textově kódovaných zprávách ⇒ protokolové zprávy lze snadno číst v jednoduchých prohlížečích textu bez nutnosti převodu z jejich binární formy
- nezjišťuje konkrétní schopnosti účastnických koncových zařízení (např. podporované kodeky, apod.)
 - Pozn.: výměna těchto informací je funkcí protokolu **SDP** (*Session Description Protocol*), který je zapouzdřen v těle některých **SIP** zpráv. Pomocí protokolu **SDP** se mají možnost účastnická komunikující zařízení domluvit na způsobu kódování multimediálních dat, na číslech používaných portů, na kterých poběží **RTP** přenosy, případně na dalších podporovaných funkcích.
- **Protokol SIP** může využívat pro svůj přenos libovolný z protokolů transportní vrstvy (**TCP** nebo **UDP**).
 - Pozn.: nejčastěji však využívá protokolu **UDP** a portu 5060

SIP adresace



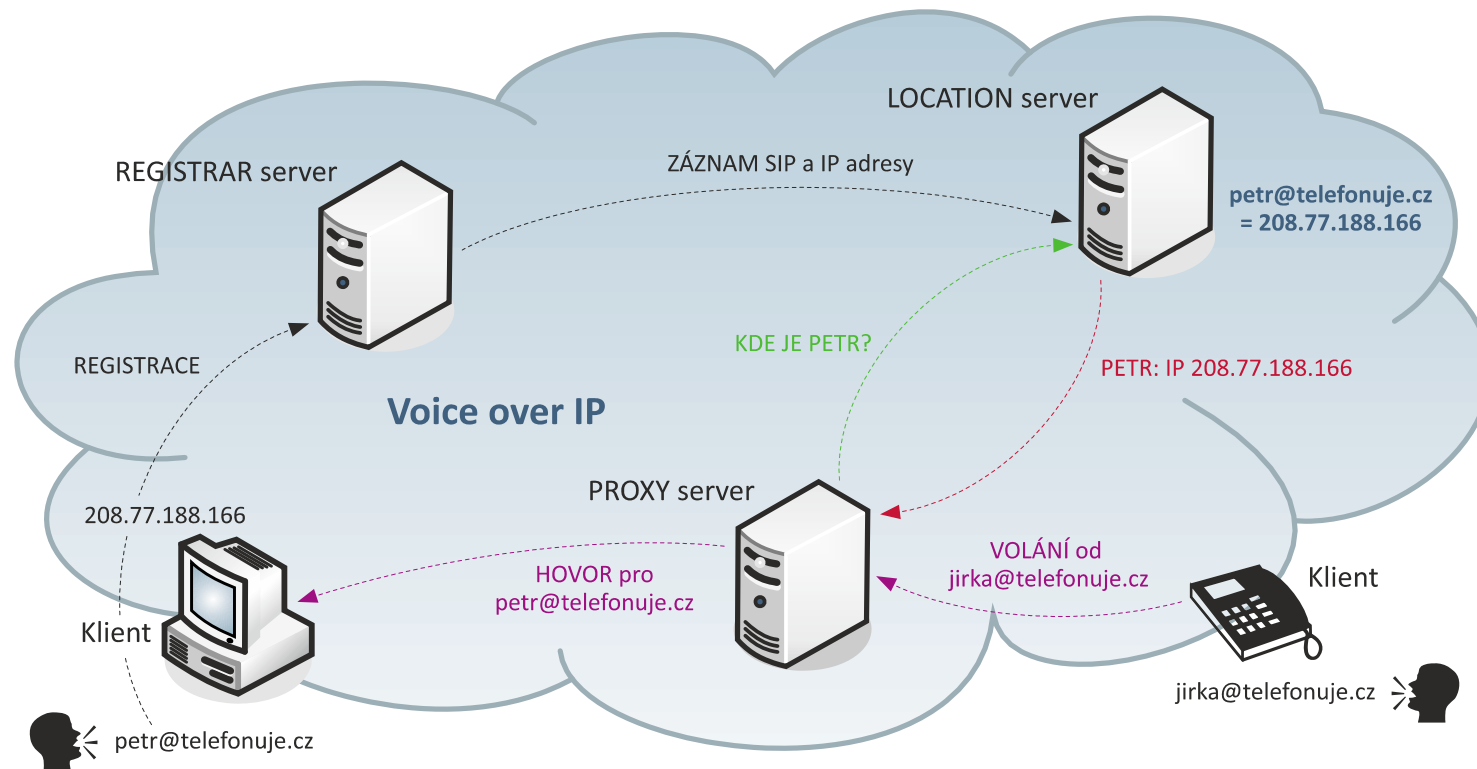
► SIP adresa jednoznačně identifikuje, resp. odlišuje jednotlivé uživatele v síti VoIP

- adresa je syntaxí podobná emailové adrese, tj. skládá se z identifikátoru uživatele, značky „@“ a označení domény (př. *uživatel@doména*)
- ve své nejjednodušší formě může být SIP adresa ve formátu *uživatel@IP_adresa*
 - Pozn. 1: to znamená, že dva uživatelé spolu mohou v rámci IP sítě přímo komunikovat pouze za předpokladu znalosti IP adresy druhého z uživatelů
 - Pozn. 2: na straně volaného musí být aktivní tzv. **SIP User Agent**, který je schopen příchozí volání přijmout
- běžnějším způsobem adresace používaným u **VoIP** operátorů je označení uživatele unikátním telefonním číslem a doménová část specifikuje IP adresu SIP serveru operátora (př. *123456789@operator.cz*)
 - Pozn. 1: aby bylo možné volat uživatele s konkrétní IP adresou je nejprve nutná **registrace adresy SIP**
 - Pozn. 2: uživatel vloží svou adresu do koncového zařízení a to následně provede registraci v síti **VoIP** → dojde ke svázání SIP adresy uživatele a jeho současného umístění neboli konkrétní IP adresy koncového zařízení. (*registrace: uživatel@doména ↔ IP adresa*)



Architektura SIP

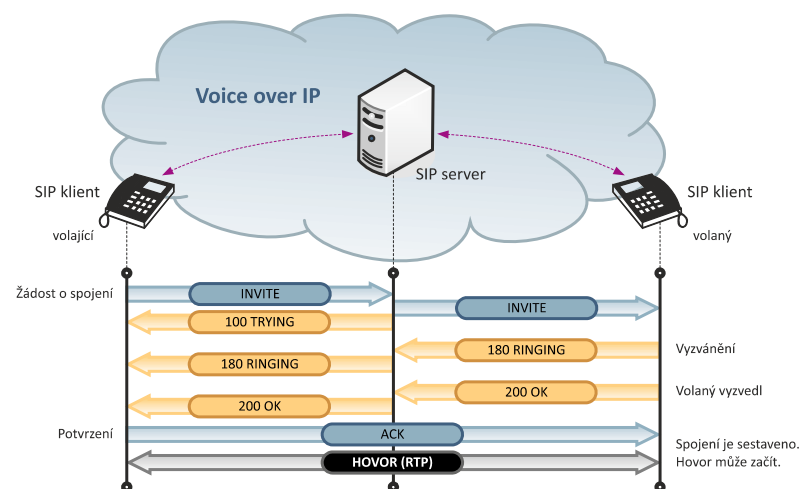
- řízení komunikace v síti VoIP za pomoci protokolu SIP - **SIP server** a tzv. **uživatelský agent UA** (User Agent)



Zprávy protokolu SIP



- ▶ funkcionálnita protokolu **SIP** je založena na výměně **SIP** zpráv
 - Pozn.: **SIP** zprávy jsou jednoduché, textově kódované (kódování UTF-8) a lze je tak číst v libovolném prohlížeči textu.
- ▶ Struktura **SIP** zpráv a jejich výměna připomíná protokol pro výměnu webových stránek **HTTP** (*HyperText Transfer Protocol*)
 - komunikace probíhá výměnou **žádostí** (*Method*) a **odpovědí** (*Response*) mezi klientskou a serverovou částí uživatelských agentů (**UAC** a **UAS**)
 - základní typy žádostí jsou definovány v RFC 3261
 - další metody rozšiřující funkce protokolu **SIP** jsou definovány v samostatných RFC



Nevýhody a problémy VoIP



► Problematika ztrát a zpoždění

- přenos dat přes **UDP/RTP** → protokol **UDP** nezaručuje doručení zpráv ani jejich konstantní zpoždění
- protokol **RTP** - zaručuje správné pořadí v cíli, odstranění duplicit a umístění na správnou časovou pozici
- protokol **RTCP** - poskytuje navíc informace o zpoždění, kolísání zpoždění a ztrátách při přenosu
- řešení parametrů **QoS** (*Quality of Service*)

► Problematika omezeného počtu IP adres

- s omezeným počtem **IP** adres (**IPv4**) a v zájmu ochrany lokálních počítačů vznikají tzv. **privátní sítě** → **privátní IP adresy**, které se však mohou v různých sítích opakovat, tj. nejsou jedinečné oproti veřejným adresám v Internetu → **překladač síťových adres NAT** (*Network Address Translation*)

► Problematika řešení průchodu překladačem NAT

- nejjednodušší řešení je překladač síťových adres **NAT** vůbec nepoužít
- připojení pouze jediného **SIP** zařízení v privátní síti
- lepším řešením je využít protokol, který přenáší řízení i uživatelskou informaci společně (např. protokol **IAX** (*Inter-Asterisk eXchange*) na portu 4569)
- jinou možností je podpora protokolů jako je např. protokol **STUN** (*Simple Traversal of UDP over NATs*)
- **dynamické sestavení přenosové cesty** s použitím techniky **ICE** (*Interactive Connection Establishment*)
- **SOUČASNOST**: dnes se již vyskytují řešení překladačů **NAT**, která již mají přímo implementovanou podporu pro síť **VoIP** a spojení jimi mohou volně procházet bez omezení



**FAKULTA
ELEKTROTECHNICKÁ**
KATEDRA TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKY



Děkuji za pozornost

pravdai@fel.cvut.cz